

Линейная алгебра (29.09.26)

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

Аксиомы линейного пространства

Определение 1. *Линейным пространством над полем K называется непустое множество элементов (векторов), на котором заданы две операции: сложение $(+)$ элементов и умножение $(\cdot)$ на элементы поля K . При этом эти операции должны удовлетворять 8 аксиомам.*

Пусть V — линейное пространство, $x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$. Тогда:

1. $\forall x, y \in V \quad x + y = y + x$ (коммутативность);
2. $\forall x, y, z \in V \quad (x + y) + z = x + (y + z)$ (ассоциативность);
3. $\exists \Theta \in V \quad \forall x \in V \quad x + \Theta = \Theta + x = x$ (существование нулевого вектора);
4. $\forall x \in V \quad \exists (-x) \in V \quad x + (-x) = \Theta$ (существование обратного элемента);
5. $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot x$ (ассоциативность умножения на скаляр);
6. $\forall x \in V, 1 \in K \quad 1 \cdot x = x$ (нормировка/однородность);
7. $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ (дистрибутивность относительно сложения скаляров);
8. $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$ (дистрибутивность относительно сложения векторов).

Простейшие следствия из аксиом

1. Единственность нулевого вектора.

Доказательство. От противного. Пусть существуют два нулевых вектора Θ_1 и Θ_2 . Тогда:

$$\Theta_1 = \Theta_1 + \Theta_2 = \Theta_2 + \Theta_1 = \Theta_2.$$

Следовательно, $\Theta_1 = \Theta_2$. □

2. Единственность обратного элемента по сложению.

Доказательство. $\forall x \in V \quad \exists!(-x) \in V : x + (-x) = \Theta$. Пусть существуют y и z — обратные к x . Тогда:

$$y = y + \Theta = y + (x + z) = (y + x) + z = \Theta + z = z.$$

Следовательно, $y = z$. □

3. Умножение на ноль даёт нулевой вектор.

$$0 \cdot x = \Theta.$$

Доказательство.

$$x + 0 \cdot x = (1 + 0) \cdot x = 1 \cdot x = x \Rightarrow 0 \cdot x = \Theta.$$

□

Примеры линейных пространств

1. Арифметическое линейное пространство K^n ($\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$).

$$K^n = V = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in K\}.$$

Сложение: $(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$. Умножение: $\alpha(a_1, \dots, a_n) = (\alpha a_1, \dots, \alpha a_n)$.

2. Пространство многочленов $K[x]$ (многочлены от x с коэффициентами из K) и $K_n[x]$ (степени не выше n).
3. Пространство матриц.

Определение 2. Прямоугольной матрицей размерности $m \times n$ называется таблица, состоящая из элементов K , имеющая m строк и n столбцов ($m, n \in \mathbb{N}$).

Множество матриц размера $m \times n$ обозначается $M_{m,n}$.

Линейные операции над матрицами:

- (а) Сложение для любых двух матриц одной размерности $A + B$ определяется как $(a_{ij} + b_{ij})$.
- (б) Умножение на элемент поля: $\alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij})$.

Нулевая матрица $\Theta \in M_{m,n}$ — матрица, все элементы которой равны 0.

Транспонирование матриц

Определение 3. Транспонирование — это отображение из $M_{m,n}$ в $M_{n,m}$. Если $A \in M_{m,n}$, то $A^T \in M_{n,m}$ и $A^T = (a_{ji})$.

Свойства транспонирования:

1. $(A^T)^T = A$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.

Умножение матриц

Пусть $A \in M_{m,n}$ и $B \in M_{n,p}$. Тогда $A \cdot B = C \in M_{m,p}$, где

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq p.$$

Кольцо квадратных матриц

Для всех $A, B \in M_n$ произведение $A \cdot B \in M_n$.

1. M_n — абелева группа по сложению (аксиомы 1–4).
2. Ассоциативность по умножению: $\forall A, B, C \in M_n \quad A(BC) = (AB)C$.

Упражнение 1 (Ассоциативность умножения матриц). Доказать, что для любых матриц A, B, C подходящих размерностей $A(BC) = (AB)C$.

Доказательство. Пусть $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$, $C = (c_{kl})_{p \times q}$. Элемент (i, l) матрицы $A(BC)$ равен:

$$(A(BC))_{il} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (BC)_{jl} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^p b_{jk} c_{kl} \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^p a_{ij} b_{jk} c_{kl}.$$

Элемент (i, l) матрицы $(AB)C$ равен:

$$((AB)C)_{il} = \sum_{k=1}^p (AB)_{ik} c_{kl} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right) c_{kl} = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{kl}.$$

Так как сложение в поле коммутативно, порядок суммирования не важен, следовательно, результаты совпадают. $\square$

Упражнение 2. Показать, что кольцо квадратных матриц дистрибутивно, не коммутативно, имеет делители нуля и единицу.

Доказательство. **1) Дистрибутивность.** $A(B + C) = AB + AC$, так как $a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = a_{ik}b_{kj} + a_{ik}c_{kj}$. Аналогично $(A + B)C = AC + BC$.

2) Не коммутативно. Рассмотрим $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $AB \neq BA$.

3) Имеет делители нуля. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$. Тогда $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$.

4) Имеет единицу. Единичная матрица $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ такая, что $AI = IA = A$. □